

Esercizi Ex. 14 - Lez. 15,16,17

Esercizio 1

Sia (X, Y) un vettore aleatorio discreto con funzione di probabilità:

$$\begin{array}{ll} f(0, 3) = 0.10 & f(0, 7) = 0.05 \\ f(1, 3) = 0.20 & f(1, 7) = 0.15 \\ f(2, 3) = 0.20 & f(2, 7) = 0.30 \end{array}$$

- (a) Trovare le medie e le varianze delle marginali.
- (b) Trovare la covarianza.
- (c) Calcolare la varianza della somma $X + Y$.

Risoluzione

- **(a) Calcolare medie e varianze delle marginali.**

Come prima cosa calcoliamo le distribuzioni marginali.

$$f_X(0) = 0.10 + 0.05 = 0.15$$

$$f_X(1) = 0.20 + 0.15 = 0.35$$

$$f_X(2) = 0.20 + 0.30 = 0.50$$

$$f_Y(3) = 0.10 + 0.20 + 0.20 = 0.50$$

$$f_Y(7) = 0.05 + 0.15 + 0.30 = 0.50$$

Calcoliamo ora le aspettative delle marginali.

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in \{0,1,2\}} x f_X(x) \\ &= 0 \cdot 0.15 + 1 \cdot 0.35 + 2 \cdot 0.50 = \boxed{1.35} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y \in \{3,7\}} y f_Y(y) \\ &= 3 \cdot 0.50 + 7 \cdot 0.50 \\ &= 1.5 + 3.5 = \boxed{5} . \end{aligned}$$

Calcoliamo i momenti secondi.

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{x \in \{0,1,2\}} x^2 f_X(x) \\ &= 0^2 \cdot 0.15 + 1^2 \cdot 0.35 + 2^2 \cdot 0.50 \\ &= 0 + 0.35 + 2 \\ &= 2.35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= \sum_{y \in \{3,7\}} y^2 f_Y(y) \\ &= 3^2 \cdot 0.50 + 7^2 \cdot 0.50 \\ &= 4.5 + 24.5 \\ &= 29 \end{aligned}$$

Calcoliamo infine le varianze.

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= 2.35 - (1.35)^2 \\ &= 2.35 - 1.8225 \\ &= \boxed{0.5275} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= E[Y^2] - (E[Y])^2 \\ &= 29 - 5^2 \\ &= \boxed{4} . \end{aligned}$$

- **(b) Calcolare la covarianza.**

Per prima cosa calcoliamo l'ultima aspettazione necessaria.

$$\begin{aligned} E[XY] &= \sum_{(x,y) \in \{0,1,2\} \times \{3,7\}} xy f_{X,Y}(x,y) \\ &= (0 \cdot 3)0.10 + (0 \cdot 7)0.05 \\ &\quad + (1 \cdot 3)0.20 + (1 \cdot 7)0.15 \\ &\quad + (2 \cdot 3)0.20 + (2 \cdot 7)0.30 \\ &= 0 + 0 + 0.60 + 1.05 + 1.20 + 4.20 \\ &= 7.05 \end{aligned}$$

Calcoliamo quindi la covarianza.

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[XY] - E[X]E[Y] \\ &= 7.05 - 1.35 \cdot 5 \\ &= 7.05 - 6.75 \\ &= \boxed{0.30}.\end{aligned}$$

La covarianza è positiva, quindi X e Y sono positivamente correlate.

- **(c) Calcolare la varianza della somma $X + Y$.**

Utilizziamo la formula

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y).$$

Sostituendo i valori ottenuti:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + Y) &= 0.5275 + 4 + 2(0.30) \\ &= 0.5275 + 4 + 0.6 \\ &= \boxed{5.1275}.\end{aligned}$$

Nota. Formule utilizzate:

$$E[X] = \sum_x x p_X(x)$$

$$E[X^2] = \sum_x x^2 p_X(x)$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y).$$

Esercizio 2

Una lampada è composta da 2 lampadine. La durata X di una lampadina, misurata in ore, è normale di media 1000 e varianza 20000. La durata Y dell'altra lampadina è normale di media 800 e varianza 30000. La covarianza tra X e Y è nulla.

- (a) Trovare la probabilità che la prima duri almeno 300 ore più della seconda.
- (b) Si decide di usare la prima lampadina e, quando questa brucia, di usare la seconda: trovare la probabilità che la durata totale sia maggiore di 2000 ore.

Risoluzione

- **(a) Trovare la probabilità che la prima duri almeno 300 ore più della seconda.**

Il problema richiede di calcolare:

$$P(X \geq Y + 300) = P(X - Y \geq 300).$$

Definiamo quindi una nuova variabile aleatoria:

$$Z = X - Y.$$

Per calcolare la probabilità richiesta dobbiamo determinare media e varianza di Z .

$$\begin{aligned} E[Z] &= E[X - Y] \\ &= E[X] - E[Y] \\ &= 1000 - 800 \\ &= 200. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= \text{Var}(X - Y) \\ &= \text{Var}(X) + (-1)^2 \text{Var}(Y) + 2(1)(-1) \text{Cov}(X, Y) \\ &= 20000 + 30000 - 2 \text{Cov}(X, Y) \\ &= 20000 + 30000 - 2 \cdot 0 \\ &= 50000 \end{aligned}$$

Poiché X e Y sono scorrelate $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Inoltre, essendo X e Y gaussiane con covarianza nulla, la variabile $Z = X - Y$ è ancora gaussiana: $Z \sim N(200, 50000)$.

Possiamo quindi standardizzare:

$$\begin{aligned} P(Z \geq 300) &= 1 - P(Z < 300) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{300 - 200}{\sqrt{50000}}\right) \\ &= 1 - \Phi(0.4472) \\ &\approx 1 - 0.67264 \\ &= \boxed{0.32736}. \end{aligned}$$

- **(b) Si decide di usare la prima lampadina e, quando questa brucia, di usare la seconda: trovare la probabilità che la durata totale sia maggiore di 2000 ore.**

In questo caso la durata totale è data dalla somma delle due durate.

$$P(X + Y > 2000).$$

Definiamo quindi una nuova variabile aleatoria:

$$Z = X + Y.$$

Calcoliamo media e varianza di Z .

$$\begin{aligned} E[Z] &= E[X + Y] \\ &= E[X] + E[Y] \\ &= 1000 + 800 \\ &= 1800. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= \text{Var}(X + Y) \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= 20000 + 30000 + 2 \cdot 0 \\ &= 50000. \end{aligned}$$

Quindi

$$Z \sim N(1800, 50000).$$

Calcoliamo la probabilità richiesta.

$$\begin{aligned}P(Z > 2000) &= 1 - P(Z \leq 2000) \\&= 1 - \Phi\left(\frac{2000 - 1800}{\sqrt{50000}}\right) \\&= 1 - \Phi(0.8944) \\&\approx 1 - 0.81445 \\&= \boxed{0.18555} .\end{aligned}$$

Nota. Se X e Y sono variabili gaussiane con covarianza nulla, allora:

$$X \pm Y \sim N(E[X] \pm E[Y], \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)) .$$

Inoltre:

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y).$$

Esercizio 3

Siano X, Y v.a. discrete con funzione di probabilità

$$\begin{aligned} f(1, 10) &= \frac{6}{13} & f(1, 20) &= \frac{1}{13} \\ f(2, 10) &= \frac{3}{13} & f(2, 20) &= \frac{3}{13} \end{aligned}$$

- (a) calcolare la covarianza di X e Y ;
- (b) calcolare le varianze di X e di Y ;
- (c) calcolare la varianza di $3X + Y$.

Risoluzione

- **(a) Calcolare la covarianza di X e Y .**

Come prima cosa calcoliamo le marginali di X e di Y .

$$\begin{aligned} f_X(1) &= \frac{6}{13} + \frac{1}{13} = \frac{7}{13} & f_Y(10) &= \frac{6}{13} + \frac{3}{13} = \frac{9}{13} \\ f_X(2) &= \frac{3}{13} + \frac{3}{13} = \frac{6}{13} & f_Y(20) &= \frac{1}{13} + \frac{3}{13} = \frac{4}{13} \end{aligned}$$

Calcoliamo ora le aspettative di X e di Y .

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in \{1,2\}} x f_X(x) \\ &= 1 \cdot \frac{7}{13} + 2 \cdot \frac{6}{13} \\ &= \frac{19}{13}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y \in \{10,20\}} y f_Y(y) \\ &= 10 \cdot \frac{9}{13} + 20 \cdot \frac{4}{13} \\ &= \frac{170}{13}. \end{aligned}$$

Calcoliamo inoltre:

$$\begin{aligned} E[XY] &= \sum_{(x,y) \in \{1,2\} \times \{10,20\}} xy f_{X,Y}(x,y) \\ &= (1 \cdot 10) \frac{6}{13} + (1 \cdot 20) \frac{1}{13} \\ &\quad + (2 \cdot 10) \frac{3}{13} + (2 \cdot 20) \frac{3}{13} \\ &= \frac{260}{13}. \end{aligned}$$

Possiamo quindi calcolare la covarianza.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[XY] - E[X]E[Y] \\ &= \frac{260}{13} - \frac{19}{13} \cdot \frac{170}{13} \\ &= \frac{3380 - 3230}{169} \\ &= \boxed{\frac{150}{169}}. \end{aligned}$$

La covarianza è positiva, quindi X e Y risultano positivamente correlate.

- **(b) Calcolare le varianze di X e di Y .**

Calcoliamo innanzitutto i momenti secondi.

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{x \in \{1,2\}} x^2 f_X(x) \\ &= (1)^2 \frac{7}{13} + (2)^2 \frac{6}{13} \\ &= \frac{31}{13}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= \sum_{y \in \{10,20\}} y^2 f_Y(y) \\ &= (10)^2 \frac{9}{13} + (20)^2 \frac{4}{13} \\ &= \frac{2500}{13}. \end{aligned}$$

Calcoliamo ora le varianze.

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{31}{13} - \left(\frac{19}{13}\right)^2 \\ &= \boxed{\frac{42}{169}}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y) &= E[Y^2] - (E[Y])^2 \\ &= \frac{2500}{13} - \left(\frac{170}{13}\right)^2 \\ &= \boxed{\frac{3600}{169}}.\end{aligned}$$

- **(c) Calcolare la varianza di $3X + Y$.**

Utilizziamo la formula:

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y).$$

Nel nostro caso:

$$\begin{aligned}\text{Var}(3X + Y) &= 3^2\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot 3 \cdot 1 \text{Cov}(X, Y) \\ &= 9 \cdot \frac{42}{169} + \frac{3600}{169} + 6 \cdot \frac{150}{169} \\ &= \frac{378 + 3600 + 900}{169} \\ &= \boxed{\frac{4878}{169}}.\end{aligned}$$

Nota. Formule utilizzate:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y).$$

Esercizio 4

La densità congiunta di X e Y è

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x + y^4) & \text{per } 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Trovare:

- (a) il fattore di normalizzazione c in modo che f sia una densità di probabilità;
- (b) la densità marginale di Y .

Risoluzione

- **(a) Trovare il fattore di normalizzazione c .**

Affinché $f(x, y)$ sia una densità di probabilità deve valere:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy dx = 1$$

Poiché

$$f(x, y) = c \cdot g(x, y) \quad \text{con} \quad g(x, y) = x + y^4$$

si ha:

$$c \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) dy dx = 1$$
$$c = \frac{1}{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) dy dx}$$

Calcoliamo quindi l'integrale.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) dy dx &= \int_0^1 \int_0^1 (x + y^4) dy dx \\ &= \int_0^1 \left(x \int_0^1 dy + \int_0^1 y^4 dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(x + \frac{1}{5} \right) dx \\ &= \int_0^1 x dx + \frac{1}{5} \int_0^1 dx \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \\ &= \frac{7}{10}\end{aligned}$$

Pertanto:

$$c = \frac{1}{7/10} = \boxed{\frac{10}{7}}.$$

La densità congiunta diventa quindi:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{10}{7}(x + y^4) & \text{per } 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}.$$

- **(b) Calcolare la densità marginale di Y .**

La densità marginale di Y si ottiene integrando la densità congiunta rispetto a x .

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dx \\ &= \int_0^1 \frac{10}{7} (x + y^4) dx \\ &= \frac{10}{7} \left(\int_0^1 x dx + y^4 \int_0^1 dx \right) \\ &= \frac{10}{7} \left(\left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + y^4 [x]_0^1 \right) \\ &= \frac{10}{7} \left(\frac{1}{2} + y^4 \right), \quad 0 \leq y \leq 1 \end{aligned}$$

La densità marginale di Y è quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{10}{7} \left(\frac{1}{2} + y^4 \right) & \text{per } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}.$$
